

Exercice 3:

$$\underline{f_5: x \mapsto (x+2)e^{3x}}$$

- f_5 est un produit d'un polynôme et d'une exponentielle, donc elle est définie sur $\mathbb{R}$.
- Comme f_5 est un produit d'applications dérivables, donc elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$,

On pose deux fonctions dérivables tel que $u(x) = (x+2)$ et $v(x) = e^{3x}$ d'où $f_5 = uv$.

$$\text{On a: } u'(x) = 1 \quad \text{et} \quad v'(x) = 3e^{3x}$$

Le calcul est correct mais la rédaction aurait pu être plus rapide. Il n'est pas nécessaire d'introduire les deux fonction u et v pour rédiger correctement.

$$\text{Comme } (f_5)' = u'v + uv',$$

$$\begin{aligned} \text{Alors } f_5'(x) &= e^{3x} + (x+2)3e^{3x} \\ &= e^{3x}(3x+7) \end{aligned}$$

Ainsi $\forall x \in \mathbb{R}$

$$f_5'(x) = e^{3x}(3x+7)$$

Trouver que le discriminant est négatif n'est pas suffisant. Le polynôme pourrait être négatif. Il faut juste rajouter que le coefficient dominant (le coefficient devant x^2) est positif.

$$f_6: x \mapsto e^{\sqrt{x^2+x+1}}$$

. Comme $x^2+x+1 > 0$ car le discriminant est inférieur à 0 ($\Delta = 1-4 = -3$),
donc $\sqrt{x^2+x+1}$ et l'exponentielle sont définies sur $\mathbb{R}$.
Ainsi f_6 est définie sur $\mathbb{R}$.

. Comme f_6 est composée d'une racine appliquée à un polynôme strictement positif et d'une exponentielle, donc f_6 est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$\text{On pose } g(x) = \sqrt{x^2+x+1} = (x^2+x+1)^{\frac{1}{2}}$$

$$g'(x) = \frac{1}{2} (x^2+x+1)^{-\frac{1}{2}} (2x+1) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$$

En dérivant $e^{g(x)}$, on aura la dérivée de f_6 .

Ainsi, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f_6'(x) = e^{\sqrt{x^2+x+1}} \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$$